

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 233

정직한 것만 별받았다

노트 232가 하네스 한 줄을 고쳤다. 누가 더 걸렸는지 훑었더니 하나뿐이고, 그 하나가 유일하게 정직한 정식화였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 232가 `rankdata` 의 NaN 전파를 고치고 “부분 NaN 을 내는 다른 정식화가 있다”를 남겼다. 열여섯을 훑었다. 하나뿐이다 — F1 프로크루스테스가 아홉 도메인 중 여덟에서 부분 NaN 이고 2,528 표본(98.6%) 이 사라질 뻔했다. 나머지 열넷은 전부 9/9 온전이다. 왜 F1 만인지가 이 노트의 요지다. 다른 정식화는 축이 없으면 중립 대입 + 관측 표시자로 채운다(노트 85) — 모든 행에 숫자를 내므로 NaN 이 안 생긴다. F1 만 완전사례 분해라 못 매기는 행이 남고, 그것을 정직하게 NaN 으로 돌려준다. 그래서 정직하게 NaN 을 돌려주는 유일한 정식화가 유일하게 별받았다 — 대충 채우는 쪽은 아무 별도 안 받았다. 그리고 노트 231이 “죽은 정식화 둘”로 센 나머지 하나도 다시 봤다. F17 은 고장이 아니라 해당 없음이다 — `grp` 로 시작하는 축만 쓰는데 그 판에는 그 열이 0 개라 빈 자료가 되고 `axis_order` 가 빈 사전에서 터진다. 무리 축이 있는 판에서는 멀쩡하다 — `grp · trendcalgrp` 에서 9/9 도메인 · 2,608 표본 · 판 -0.2511 이고, 음수라는 것 자체가 정보다(무리 축만 쓰면 반대로 맞힌다). 고쳤다 — `axis_order` 가 빈 입력에서 안 터지고, F17 이 해당 없는 판에서 예측을 전부 NaN 으로 돌려 `값 0` 으로 드러난다. 이제 세 상태가 갈린다: 살아있음(9/9) · 해당 없음(0/9, 가드가 잡는다) · 고장(예외). 전에는 뒤의 둘이 똑같이 크래시로 보였다.

Table 1: `trendcalwiki` 에서 예측의 NaN 무늬(도메인 9개 기준).

	온전	부분	전무	잃을 뻔
F1 프로크루스테스	1	8	0	2,528
F17 무리전용	0	0	9	0
F0 · F10×3 · F11×2	9	0	0	0
F12 · F16 · F18 · F19	9	0	0	0
F21 · F23	9	0	0	0

Table 2: F17 무리전용.

축 판	grp 열	판	도메인
grp	10	-.2511	9/9 정상
trendcalgrp	10	-.2511	9/9 정상
trendcalwiki	0	—	0/9 해당 없음

NaN 을 돌려주는 유일한 정식화가 유일하게 별받았다 — 대충 채우는 쪽은 아무 별도 안 받았다.

1. 하나뿐이다

주장 1. 부분 NaN 을 내는 것은 F1 하나다. 그 하나가 유보 2,565 중 2,528(98.6%) 을 잃을 뻔했다 — 고치기 전에는 실제로 잃었다.

반증 조건. 나머지 열넷은 전부 9/9 온전이다. 버그가 포트폴리오 전체를 위협한 것이 아니라 정확히 한 항목을 겨눴다 — 그리고 그 항목이 기준선이었다.

주장 3. 이것이 하네스가 만드는 선택압이다. “모르는 것을 모른다고 말하는” 정식화가 판정치에서 지워지면, 남는 것은 모르는 것도 채우는 정식화뿐이다.

반증 조건. 노트 85가 중립 대입을 도입할 때 “축이 없는 도메인도 채점하려면 채워야 한다”고 적었다 — 맞는 결정이었지만 그 결정이 대안을 별한다는 것은 안 적었다.

2. 정직한 것만 별받았다

주장 2. 다른 정식화는 축이 없으면 중립 대입 + 관측 표시자로 채운다(노트 85) — 모든 행에 숫자를 내므로 NaN 이 안 생긴다.

반증 조건. F1 만 완전사례 분해라 못 매기는 행이 남고, 그것을 정직하게 NaN 으로 돌려준다. 그래서 정직하게

3. 고장이 아니라 해당 없음

주장 4. F17 은 고장이 아니다 — `grp` 축이 있는 판에서는 9/9 도메인 · 2,608 표본으로 멀쩡하다. 판이 -0.2511 인 것 자체가 정보다(무리 축만 쓰면 반대로 맞힌다).

반증 조건. `grp` 열이 0 인 판에서 빈 자료가 되고 `axis_order` 가 빈 사전에서 터졌다 — 노트 231이 “죽은 정식화 둘”로 센 것이 하나는 틀렸다.

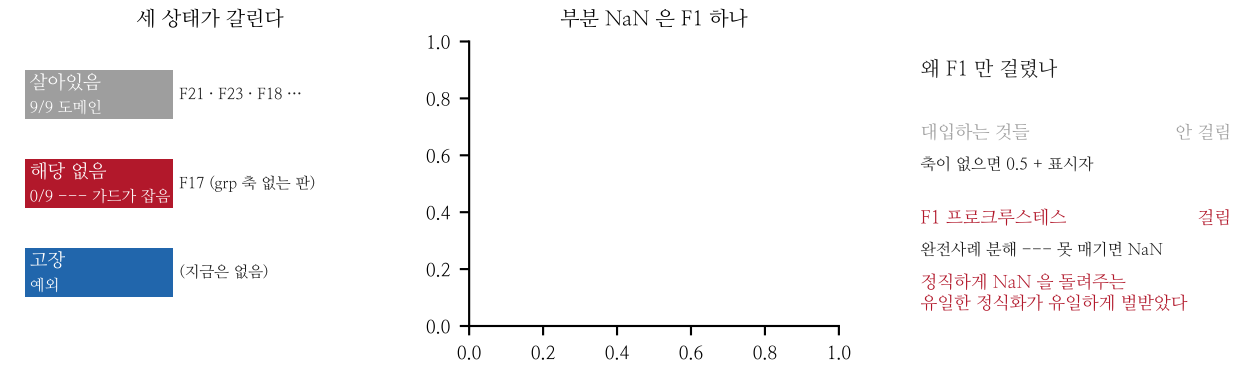


Figure 1: 왼쪽 — 세 상태. 가운데 — 부분 NaN 은 하나뿐. 오른쪽 — 왜 그 하나인가.

Table 3: 이 훑기가 안 본 것.

F2 결합 잠재	적합 1회 110초 — 뻘다
F18 · F6 의 recent 변형	느려서 뻘다

Table 4: 남은 것.

안 본 셋	F2 · recent 둘 — 마저 훑을 것
선택압	대입이 별 안 받는 것이 옳은가
F1 복귀	기준선이 +0.2447 로 돌아왔다

주장 5. 세 상태를 가른다 — 살아있음(9/9) · 해당 없음(0/9, 카드가 잡는다) · 고장(예외). 전에는 뒤의 둘이 똑같이 크래시로 보였다.

반증 조건. 고침은 둘이다: axis_order 가 빈 입력에서 안 터지고, F17 이 해당 없는 판에서 예측을 전부 NaN 으로 돌려 덮음 0 으로 드러난다.

주장 6. 이 훑기 자체의 덮음을 적는다 — 열여섯 중 셋을 안 봤다 (F2 결합 잠재, F18 · F6 의 recent 변형). 시간 때문이다.

반증 조건. 덮음을 적는 노트가 자기 덮음을 안 적으면 안 된다. 안 본 셋은 다 대입하는 계열이고 하나가 완전사례 계열인데, 그 하나가 백 노트 동안 죽어 있었다는 것이 그 선택압의 증거다. 노트 85의 중립 대입은 맞는 결정이었지만, 대입한 것과 관측한 것을 판정치가 구분하지 않는 한 “채우면 이긴다”가 성립한다 — 그것을 채는 것이 다름이다.

둘째 줄이 이 세 노트(231~233)가 실제로 연 물음이다. 하네스가 “모르는 것을 모른다”고 말하는 정식화를 별하면, 포트폴리오에 대입하는 쪽으로만 자란다. 지금 열여섯 중 열다섯이 대입 계열이고 하나가 완전사례 계열인데, 그 하나가 백 노트 동안 죽어 있었다는 것이 그 선택압의 증거다. 노트 85의 중립 대입은 맞는 결정이었지만, 대입한 것과 관측한 것을 판정치가 구분하지 않는 한 “채우면 이긴다”가 성립한다 — 그것을 채는 것이 다름이다.